

Práctica 4

Técnicas de Visualización de Datos



Objetivos

- ✓ Seleccionar técnicas de visualización según los datos y la tarea.
- ✓ Construir e interpretar visualizaciones para comparar valores y categorías.
- ✓ Analizar y comparar distribuciones mediante diferentes representaciones.
- ✓ Explorar relaciones entre atributos e identificar patrones.
- ✓ Evaluar cómo las decisiones de representación afectan la interpretación.

Temas

- ✓ Selección de técnicas según datos y tareas.
- ✓ Comparación: barras y gráficos de puntos.
- ✓ Distribuciones: histogramas, boxplots y violines.
- ✓ Relaciones: dispersión, correlación y mapas de calor.
- ✓ Construcción e interpretación de visualizaciones.

Lectura

Munzner, T. (2014). *Visualization Analysis & Design*. CRC Press. Capítulos 5 y 6

Ejercicio 1

Utilizar el dataset **Tips**, presentado en la teoría para resolver el siguiente ejercicio. Cada registro corresponde a una cuenta atendida en un restaurante e incluye atributos cuantitativos y categóricos.

Para cada una de las siguientes preguntas:

- ¿Qué día presenta el mayor monto promedio de las cuentas?
- ¿Cómo se distribuyen los montos de las cuentas?
- ¿La propina aumenta a medida que aumenta el monto de la cuenta?
- ¿Los montos de las cuentas se distribuyen de manera diferente según el día?

Indicar:

- ¿Qué **tarea** se quiere realizar: comparar, analizar una distribución o analizar una relación?
- ¿Qué **atributos** intervienen y de qué tipo son?
- ¿Es necesario realizar alguna **transformación** de los datos? ¿Cuál?
- Proponga una técnica de visualización y justifique por qué resulta adecuada para la tarea.

Ejercicio 2

Utilizando el dataset **Tips**, analizar el **monto promedio de las cuentas (total_bill) según el día (day)**.

- Cargar el dataset y obtener, para cada día, el monto promedio de las cuentas.
- Construir un **gráfico de barras** que permita comparar los valores obtenidos.
- Construir una segunda representación utilizando un **gráfico de puntos**.
- Ordenar las categorías según el monto promedio y comparar la nueva representación con la original.
- A partir de las visualizaciones obtenidas, responder:
 - ¿Qué día presenta el mayor y el menor monto promedio?
 - ¿Qué efecto produce ordenar las categorías?
 - ¿Qué diferencias encuentran entre utilizar barras y puntos para esta tarea?
 - ¿Sería adecuado modificar el eje cuantitativo de un gráfico de barras para que no comience en cero? Justificar.

Ejercicio 3

Utilizar el dataset **Penguins** (disponible en seaborn) para analizar la distribución de la **masa corporal (body_mass_g)** de los pingüinos.

- Cargar el dataset y observar sus primeras filas, dimensiones y atributos.
- Identificar:
 - ¿Qué representa cada registro?
 - ¿Qué tipo de atributo es body_mass_g?
 - ¿Qué atributo permitiría separar los pingüinos por especie?
- Construir un **histograma** de body_mass_g.
- Generar histogramas utilizando diferentes cantidades de intervalos, por ejemplo **5, 10 y 30 bins**.
- Comparar las representaciones:
 - ¿Qué características de la distribución se mantienen?
 - ¿Qué detalles aparecen o desaparecen al modificar los intervalos?
 - ¿Alguna elección podría llevar a una interpretación diferente de la forma de la distribución?

Ejercicio 4

Se dispone de información sobre las notas obtenidas por un conjunto de estudiantes en diferentes materias. Se quieren responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué estudiante obtuvo la nota más alta?
- ¿Qué estudiantes tienen notas similares?
- ¿A qué materia pertenece cada estudiante?
- ¿Cómo se comparan las notas entre las distintas materias?

Para cada pregunta:

- Identifique la tarea de análisis visual involucrada (comparar, identificar, localizar extremos, detectar patrones o resumir).
 - Indique qué información debería resultar fácil de percibir para realizar esa tarea.
 - Proponga un mapeo y una representación adecuados, justificando brevemente sus decisiones.
- Analizar la distribución de `body_mass_g` **para cada especie** utilizando histogramas.
 - Construir un **boxplot** que represente las mismas distribuciones.
 - Comparar ambas técnicas:
 - ¿Qué diferencias entre especies pueden identificarse?
 - ¿Cuál permite observar mejor la **forma** de las distribuciones?
 - ¿Cuál facilita comparar **posición y dispersión** entre las especies?
 - ¿Qué información presente en los histogramas deja de observarse en el boxplot?
 - Construir un gráfico de violín para las tres especies y compararlo con el boxplot. ¿Qué información recuperamos respecto del boxplot? ¿Qué resulta menos inmediato de interpretar?

Ejercicio 5

A partir del dataset **Penguins**, realizar un pequeño análisis visual que permita investigar características de los pingüinos y diferencias entre grupos.

- Formular **dos preguntas** que puedan responderse mediante los datos disponibles. Las preguntas deben involucrar tareas diferentes entre las trabajadas en la práctica: **comparación, distribución o relación**.
- Para cada pregunta:
 - identificar los atributos necesarios y sus tipos.
 - realizar las transformaciones que considere necesarias.
 - seleccionar una técnica de visualización adecuada.
 - construir la visualización en el notebook.
 - justificar brevemente las principales decisiones tomadas.
- Analizar las visualizaciones obtenidas e indicar **qué patrones, diferencias o relaciones** permiten observar.
- Para una de las preguntas, construir una **segunda representación alternativa** de los mismos datos. Comparar ambas e indicar qué información facilita observar cada una.